

Бинарное возведение в степень

$$a^b \equiv c \pmod{M} \quad a, b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$c = 1 \quad \text{for } i = 1 \quad i \leq b \quad c = (c * a) \% M$$

$$O(b) \quad 2^{10^{10}} \text{ TL}$$

$$(a^{2^d})^2 = a^{2^d + 2^d} = a^{2 \cdot 2^d} = a^{2^{d+1}}$$

$$13 = a^{2^3 + 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 2^0} = a^{2^3} \cdot a^{2^2} \cdot a^{2^0}$$

$$13_{10} = 1101_2 = 2^3 + 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 2^0$$

$$13_{10} = 1101_2 = 2^3 + 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 2^0$$

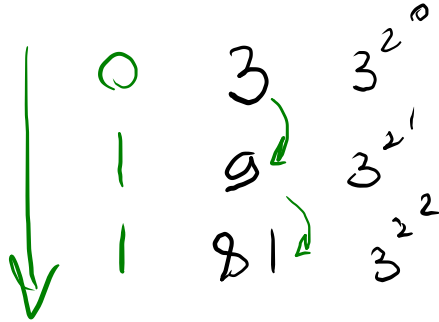
$$O(\log b)$$

$$3^6 = 3^{2^2 + 2^1 + 0 \cdot 2^0} = 3^{2^2} \cdot 3^{2^1} = 9 \cdot 81 = 729$$



$$6_{10} = 110_2$$

a^b



$$b = \dots 101110$$

6 5 4 3 2 1 0

0	a
1	a^2
2	a^4
3	a^8
4	a^{16}
5	a^{32}
6	a^{64}

$$a^b = \dots \cdot a^2 \cdot a^4 \cdot a^8 \cdot a^{32}$$

Кольцо вычетов

$$\mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, \dots, p-2, p-1\}$$

остатки от деления на p

$$p = 5$$

$$\mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$a, b \in \mathbb{Z}_p$$

$$c \in \mathbb{Z}_p$$

+

$$c = (a+b) \% p$$

$$a+b \equiv c \pmod{p}$$

$$3+4 \equiv 2 \pmod{5}$$

-

$$\exists! w : a+w=0$$

$$w \in \mathbb{Z}_p$$

$$3+2 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$b-a \rightarrow b+w$$

$$w = p-a$$

$$3-4 \rightarrow 3+1 \equiv 4 \pmod{5}$$

*

$$c = (a*b) \% p$$

$$a*b \equiv c \pmod{p}$$

$$p_1 = 10^9 + 7$$

$$p_2 = 998244353$$

$$\frac{a}{b}$$

$$a/b = \dots$$

$$a/b \rightarrow a \cdot b^{-1} \equiv c \pmod{p}$$

$$\exists! b^{-1} : b \cdot b^{-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$2 \cdot 3 = 6 \quad 6 \% 5 = 1$$

$$4/2 = 2$$

$$2 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{p}$$

$$2^{-1} \equiv 3 \pmod{p}$$

↓

$$4 \cdot 3 \equiv 12 \equiv 2 \pmod{p}$$

$$3/2 \rightarrow 3 \cdot 3 \equiv 9 \equiv 4 \pmod{p}$$

$$\text{Ans} = \frac{p}{q} \rightarrow p \cdot q^{-1} \pmod{p}$$

P - простое

Малая теорема Ферма

P - простое

$$a^{P-1} \equiv 1 \pmod{P}$$

Среднее $a^{P-2} \equiv a^{-1} \pmod{P}$ $O(\log P)$

$$\mathbb{Z}_P \quad a/b \rightarrow a \cdot b^{-1} \equiv a \cdot b^{P-2} \pmod{P}$$

$$\mathbb{Z}_5 \quad 2^{-1} \equiv 2^{5-2} \equiv 2^3 \equiv 8 \equiv 3 \pmod{P}$$

$$ax + by = g \quad g = \gcd(a, b)$$

$$x \in \mathbb{Z}_p \quad \gcd(x, p) = 1$$

$$a \cdot a^{-1} \equiv p \cdot k + 1 \pmod{p}$$

↓

$$a \cdot a^{-1} - p \cdot k \equiv 1 \pmod{p}$$

$$a^{-1} \rightarrow x \quad -k \rightarrow y$$

$$ax + py = 1$$

$$a^{-1} \equiv x \pmod{p}$$

p - составное

Теорема Эйлера $\gcd(a, n) = 1$

$$n \in \mathbb{N} \quad a^{\varphi(n)-1} \equiv a^{-1} \pmod{n}$$

$\varphi(n)$ - функция Эйлера

$\varphi(n)$ = кол-во чисел $\overline{1 \dots n-1}$ взаимно простых с n

$$\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m), \quad \gcd(n, m) = 1$$

$$\varphi(p) = p - 1, \quad \text{где } p \text{ простое}$$

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}, \quad \text{где } p \text{ простое}$$

$$\varphi(n) = \varphi(p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \cdot \varphi(p_2^{\alpha_2}) \cdots \varphi(p_k^{\alpha_k})$$

$$(p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1-1}) (p_2^{\alpha_2} - p_2^{\alpha_2-1}) \cdots (p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k-1}) =$$

$$= p_1^{\alpha_1} (1 - \frac{1}{p_1}) p_2^{\alpha_2} (1 - \frac{1}{p_2}) \cdots p_k^{\alpha_k} (1 - \frac{1}{p_k}) =$$

$$= n \cdot (1 - \frac{1}{p_1}) (1 - \frac{1}{p_2}) \cdots (1 - \frac{1}{p_k})$$

$$n \cdot (1 - \frac{1}{p}) \rightarrow n - \frac{n}{p} \rightarrow n - = n/p$$

$$\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$1^{-1} \equiv 1 \pmod{4} \quad 3^{-1} \equiv 3 \pmod{4}$$

$$\nexists u \in \mathbb{Z}_4 \quad 2 \cdot u \equiv 1 \pmod{4} \quad 2^{-1} \text{ (red X)}$$

p -простое

$$\forall a \in \mathbb{Z}_p \quad \gcd(a, p) = 1 \quad a \in \overline{0 \dots p-1}$$

$$a^{-1} \equiv a^{\varphi(p)-1} = a^{p-1-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}$$

Комбинаторика P - простое

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$$

$10!$ достаточно много $100!$ long long $\textcircled{F}$

$n! \bmod P \rightarrow$ преимущество факториалов

$a = [a_1, a_2, a_3, a_n, \dots, a_n]$ a_i различные

Сколько способов переставить эл-ты в a

$b \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad \dots \quad n$

$n \quad n-1 \quad n-2 \quad \dots \quad 1$ $fns = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots = n!$



$a_1, \dots, a_n$

$a_1, \dots, a_n / b_i$

$a = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ a_i различные

Сколько способов выбрать k эл-тов из n

$b \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad \dots \quad k$

$\underbrace{n \quad n-1 \quad n-2 \quad \dots \quad n-k+1}_{Ans = A_n^k}$

$$A_n^k = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \cdot (n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1} =$$

$$= \frac{n!}{(n-k)!}$$

$a = [a_1, a_2, a_3, \dots, a_n]$ a_i различны

Сколько способов выбрать k из n с
точностью до перестановок

$a = [1, 2, 3]$

Выбрать 2 из 3

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

1 2

1 3

2 1

2 3

3 1

3 2

$$A_3^2 = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{6}{1} = 6$$

Теория вероятностей

Ω - множество наблюдаемых событий

$\omega \in \Omega$ - элементарный исход

$P(\omega)$ = число от 0 до 1, которое
означает насколько ω более возможен
среди всего Ω

СВ X - число, которое принимает значения
с вероятностями

$$X \sim \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ p_1 & p_2 & p_3 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

D6

$$P_{\text{выпадения}} = \frac{1}{6}$$

$$M[X] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{6} i = 3,5$$

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

$M[X]$ — средняя величина СВ X

$$M[X] = \sum_{i=1}^n a_i \cdot p_i$$

$$M[aX + bY + c] = aM[X] + bM[Y] + c$$

$$a, b, c \in \mathbb{R} \quad X, Y - \text{СВ}$$